Laporan

Sistem Kecerdasan Buatan

TA 2025-2026

Pengembangan Sistem Pembelajaran Adaptif Literasi Matematis Berbasis Artificial Intelligence Menggunakan Algoritma Decision Tree Classifier

Disusun oleh

Kelompok 7

(152023156) Muhammad Yusuf Islam



Prodi Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Nasional

Bandung

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i
KATA PENGANTAR..... iii
BAB I.....1
Pendahuluan.....1
1.1 Latar Belakang.....**Error! Bookmark not defined.**
1.2 Rumusan Masalah.....1
1.3 Tujuan Proyek.....1
BAB II.....2
Landasan Teori.....2
2.1 Metode Artificial Intelegence.....2
2.2 Konsep Adaptive Learning.....2
BAB III.....3
Perancangan Sistem.....3
3.1 Arsitketur Data.....3
3.2 Alur Kerja Sistem.....4
3.3 Diagram Blok.....4
BAB IV.....6
Implementasi Sistem.....6
4.1 Lingkungan Pengembangan.....6
4.2 Konstruksi Model AI.....6
4.3 Implementasi Adaptive Content.....7
4.3 Mekanisme Feedback dan Penilaian.....7
BAB V.....8
Hasil dan Pembahasan.....8
5.1 Analisis Hasil Klasifikasi.....8
5.2 Eva;uasi Mekanisme Adaptasi.....9
5.3 Transformasi Dari Sistem Statis Ke Adaptif.....10
5.3 Analisis Efektifitas Untuk Literasi Matematis.....11
BAB VI.....12
PENUTUP.....12
6.1 Kesimpulan.....12

6.2 Saran.....12
DAFTAR PUSTAKA.....13

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan proyek akhir yang berjudul **"Pengembangan Sistem Pembelajaran Adaptif Literasi Matematis Berbasis Artificial Intelligence Menggunakan Algoritma Decision Tree Classifier"** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah serta sebagai wujud implementasi nyata dari teknologi kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Penulis menyadari bahwa rendahnya tingkat literasi matematis di Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan solusi inovatif. Oleh karena itu, melalui proyek ini, dikembangkan sebuah sistem pembelajaran yang tidak hanya statis, namun mampu beradaptasi secara cerdas terhadap kebutuhan unik setiap siswa melalui metode *Machine Learning*.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dosen Pengampu Mata Kuliah**, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam memahami konsep *Supervised Learning* dan pengembangan sistem adaptif.
2. **Rekan-rekan Kelompok 7**, atas kerja sama, dedikasi, dan diskusi yang inspiratif selama proses pengembangan sistem menggunakan *Decision Tree Classifier*..

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknis penyampaian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, serta kontribusi positif bagi pengembangan teknologi pendidikan, khususnya dalam penguatan literasi matematis siswa SMP di Indonesia.

Bandung, 10 Januari 2025

Kelompok 3

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemampuan literasi matematis siswa SMP di Indonesia saat ini masih tergolong rendah berdasarkan berbagai hasil evaluasi pendidikan nasional maupun internasional. Salah satu penyebab utama dari rendahnya capaian ini adalah proses pembelajaran yang masih bersifat seragam atau kaku, di mana seluruh siswa di dalam kelas menerima materi dan metode penjelasan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan kognitif awal serta gaya belajar individu mereka. Padahal, secara empiris, setiap siswa memiliki karakteristik belajar yang unik dan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal untuk dapat menyerap konsep matematika yang abstrak secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proyek ini Adalah sebagai berikut:

- Belum tersedia sistem pembelajaran matematika yang mampu menyesuaikan materi secara otomatis berdasarkan profil dan perkembangan siswa yang bersifat dinamis.
- Guru di sekolah menghadapi keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam menyusun serta menyampaikan materi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa.
- Dalam satu kelas, guru harus melayani puluhan siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam secara bersamaan.
- Keterbatasan tersebut menyebabkan kesenjangan dalam proses pembelajaran.
- Siswa dengan kemampuan rendah cenderung semakin tertinggal karena materi yang diberikan terlalu sulit.
- Siswa dengan kemampuan tinggi merasa kurang tertantang karena materi yang disajikan terlalu mendasar.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mentransformasi proses pembelajaran matematika menjadi jauh lebih personal, adaptif, dan efektif bagi setiap individu. Melalui integrasi teknologi AI, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis secara mendalam, mendukung peningkatan skor literasi

matematis secara signifikan, serta menjadi alat bantu bagi guru untuk memantau perkembangan kompetensi siswa secara *real-time* tanpa beban kerja manual yang tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Metodologi Artificial Intelligence

Metode kecerdasan buatan yang diterapkan dalam sistem ini adalah *Supervised Learning* dengan fokus pada algoritma *Decision Tree Classifier*. Algoritma ini dipilih secara strategis karena kemampuannya dalam mempelajari pola kompleks dari data siswa melalui logika yang transparan dan mudah dipahami, sehingga sangat relevan untuk kebutuhan sistem edukasi. Model AI dilatih secara khusus menggunakan dataset siswa yang telah memiliki label kemampuan (seperti rendah, sedang, atau tinggi) agar AI dapat belajar dari contoh nyata dan memberikan klasifikasi yang akurat terhadap siswa baru.

2.2 Konsep Adaptive Learning

Adaptive Learning dalam sistem ini didefinisikan bukan sekadar sebagai alat prediksi hasil, melainkan sebagai mesin penyesuaian konten yang aktif. Terdapat tiga tingkatan adaptasi yang terjadi secara simultan:

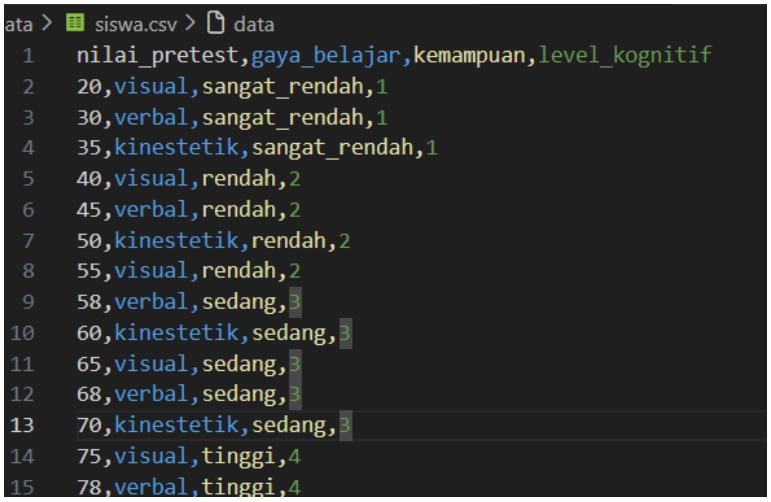
- **Adaptasi Kemampuan**: Penyesuaian level tingkat kesulitan materi berdasarkan penguasaan konsep.
- **Adaptasi Gaya Belajar**: Penyesuaian media penyampaian informasi, baik melalui visualisasi, narasi verbal, maupun instruksi kinestetik.
- **Adaptasi Bahasa**: Modifikasi kompleksitas kalimat dan istilah yang digunakan dalam materi agar sesuai dengan tingkat literasi siswa.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Data

Dataset yang digunakan merupakan data siswa yang mencakup variabel nilai pre-test, gaya belajar (visual, verbal, kinestetik), dan tingkat kemampuan akademik. Data ini disimpan dalam format CSV untuk mempermudah pemrosesan dan pengembangan model AI. Meskipun bersifat sintetis, dataset ini disusun secara realistis dengan merujuk pada standar penilaian pendidikan di Indonesia, rentang nilai siswa SMP, serta kategori kemampuan matematik yang berlaku di lapangan.



Gambar 3.1 Dataset yang digunakan

3.2 Alur Kerja Sistem secara Terintegrasi

1. Tahap Data & Knowledge Base (Persiapan)

- data/siswa.csv*: Sistem memuat dataset historis yang berisi pola hubungan antara nilai pre-test, gaya belajar, dan kategori kemampuan.
- materi_level.json & soal.json**: Menyiapkan gudang pengetahuan (materi) dan alat ukur (soal) yang telah dipetakan ke dalam 4 tingkatan kognitif.

2. Tahap Kecerdasan Buatan (Machine Learning)

- Training Model: File model_ai.py melatih algoritma **Decision Tree* menggunakan data siswa.csv.
- Klasifikasi Otomatis: Model ini siap memprediksi profil siswa (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi) berdasarkan input baru secara *real-time.

3. Tahap Personalisasi Materi (Content Update - Poin 4)

- Update Konten oleh AI*: Berdasarkan hasil klasifikasi, fungsi update_materi_dengan_ai menyusun materi secara dinamis.
- Adaptasi Media*: Jika siswa "Visual", AI menyisipkan instruksi gambar; jika "Kinestetik", AI menyisipkan instruksi aktivitas praktik.
- Adaptasi Bahasa*: AI menyederhanakan narasi teks jika siswa terdeteksi memiliki kemampuan literasi yang rendah.

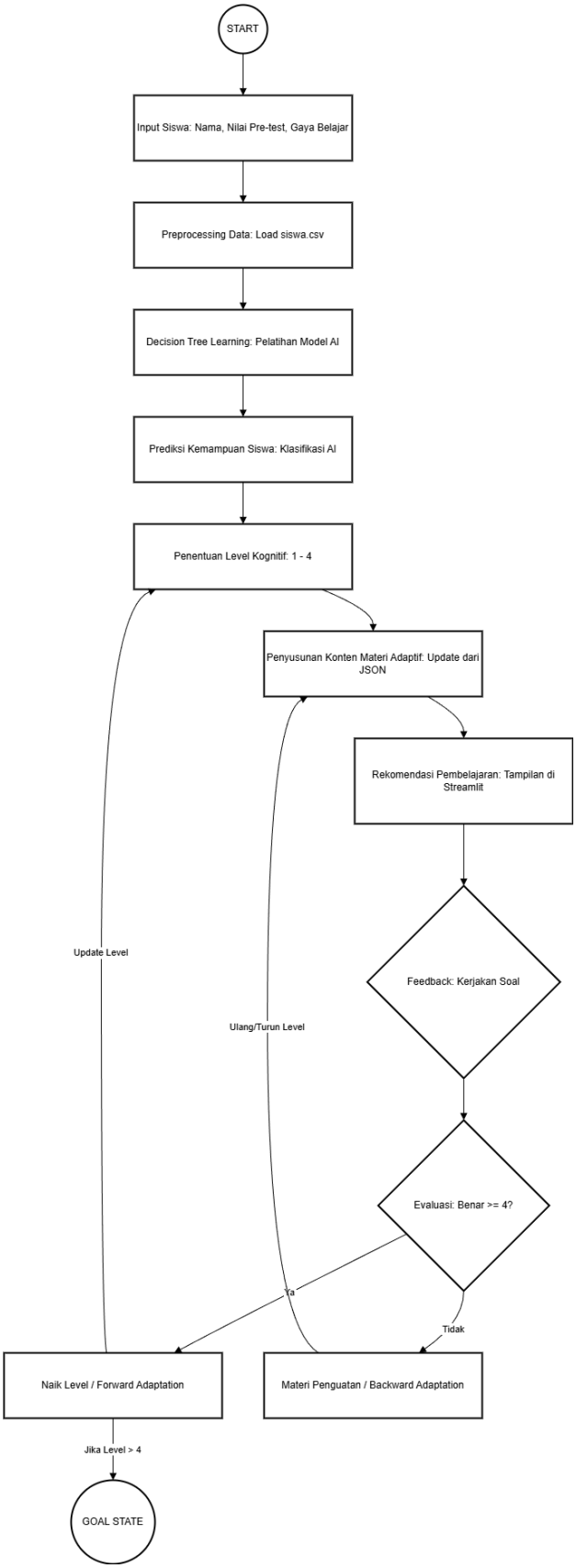
4. Tahap Interaksi & Feedback (Looping)

- Feedback Pemahaman*: Siswa membaca materi yang telah dipersonalisasi dan mengerjakan kuis dari soal.json.
- Evaluasi Jawaban*: Sistem menghitung jumlah jawaban benar sebagai indikator penguasaan materi.

5. Tahap Adaptasi Lanjutan (Goal State)*

- Forward Adaptation*: Jika lulus evaluasi (Feedback Positif), AI menaikkan level siswa ke
- Backward Adaptation*: Jika gagal, AI memberikan hukuman nilai atau menurunkan level untuk penguatan fondasi dasar.
- Goal*: Siklus berulang (Looping) hingga siswa mencapai level tertinggi dengan pemahaman yang benar.

3.3 Diagram Blok



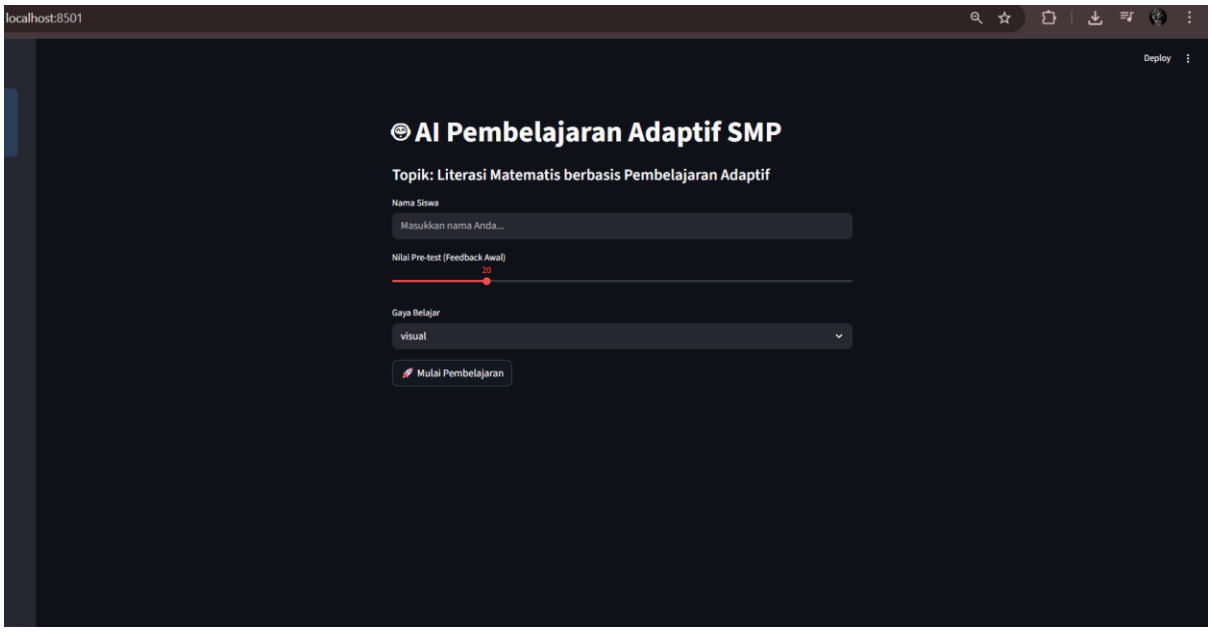
Gambar 3.2 Diagram Blok

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Lingkungan Pengembangan (Enviroment Setup)

Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai fondasi utama. Pengembangan dilakukan pada *Integrated Development Environment* (IDE) Visual Studio Code. Untuk fungsionalitas cerdasnya, sistem memanfaatkan library **scikit-learn** dalam membangun model *machine learning*, sementara antarmuka pengguna berbasis web dibangun menggunakan framework **Streamlit**. Sistem ini dirancang agar dapat dijalankan melalui *Command Line Interface* (CLI) untuk memudahkan proses pengujian dan pengembangan berkelanjutan.



Gambar 4.1 Tampilan UI streamlit

4.2 Konstruksi Model AI

Dengan menggunakan (Decision Tree Classifier) Inti dari kecerdasan sistem ini terletak pada file model_ai.py. Tahapan implementasi AI meliputi:

- Dataset Latih: Menggunakan data siswa.csv yang berisi pola hubungan antara nilai pre-test, gaya belajar, dan label kemampuan akademik.
- Proses Learning: AI melakukan *training* menggunakan algoritma *Supervised Learning* untuk membentuk aturan otomatis (pohon keputusan) berdasarkan data historis tersebut.

- Fitur Prediksi: Fungsi prediksi_kemampuan bertugas menerima input nilai kuis siswa dan gaya belajar untuk dikonversi menjadi label profil kemampuan (Sangat Rendah hingga Tinggi).

```
# === 4. TRAINING (AI LEARNING) ===
model = DecisionTreeClassifier(
    max_depth=3,
    random_state=42
)
model.fit(X, y)
```

Gambar 4.2 Penggunaan Metode Decision tree learning

4.3 Implementasi Adaptive Content Transformer

Fungsi update_materi_dengan_ai di dalam streamlit_app.py bertugas sebagai eksekutor adaptasi. Implementasinya meliputi:

- Penyusunan Materi Dinamis: Sistem mengambil blok materi dari materi_level.json dan menyusunnya kembali berdasarkan gaya belajar yang dipilih (Visual/Verbal/Kinestetik).
- Modifikasi Bahasa: Jika hasil klasifikasi AI menunjukkan kemampuan "Rendah", maka sistem secara otomatis menyisipkan elemen catatan untuk menyederhanakan bahasa materi agar lebih mudah dipahami.

```
# AI Memilih dan Menyusun Konten Berdasarkan Klasifikasi Gaya Belajar
if gaya == "visual":
    konten_utama = f"**[Fokus Visualisasi]**\n{materi_raw}\n\n**🔍 Instruksi Visual AI:*
elif gaya == "kinestetik":
    konten_utama = f"**[Fokus Aktivitas Praktik]**\n{materi_raw}\n\n**🛠 Instruksi Inter
else: # verbal
    konten_utama = f"**[Fokus Narasi Konseptual]**\n{materi_raw}\n\n*Instruksi AI: Bacal

# Penyesuaian Konten Berdasarkan Klasifikasi Kemampuan (Literasi)
catatan = ""
if kemampuan in ["sangat_rendah", "rendah"]:
    catatan = "\n\n⚠️ **Catatan AI:** Materi telah disederhanakan untuk memperkuat liter
```

Gambar 4.3 Implementtasi Adaptive Content

4.4 Mekanisme Feedback dan Penilaian (Assessment)

Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, sistem mengimplementasikan kuis interaktif yang bersumber dari berkas *soal.json*. Kuis

ini dirancang sebagai instrumen evaluasi yang sistematis untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep yang disajikan pada setiap level pembelajaran. Jawaban yang diberikan oleh siswa akan diproses oleh sistem dan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) utama dalam proses pembelajaran adaptif. Umpan balik tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan apakah siswa telah menguasai materi pada level tertentu atau masih memerlukan penguatan tambahan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman siswa belum optimal, sistem dapat memberikan rekomendasi pengulangan materi atau penyesuaian tingkat kesulitan soal. Dengan demikian, kuis interaktif tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai mekanisme pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan personalisasi proses pembelajaran.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Hasil Klasifikasi Profil Siswa

Berdasarkan pengujian, sistem berhasil melakukan identifikasi profil secara akurat menggunakan model *Decision Tree*. AI mampu membedakan kebutuhan antara siswa yang memiliki literasi matematis rendah dengan siswa yang sudah mahir. Hal ini menyelesaikan permasalahan utama mengenai pembelajaran yang sebelumnya bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan perbedaan individu.

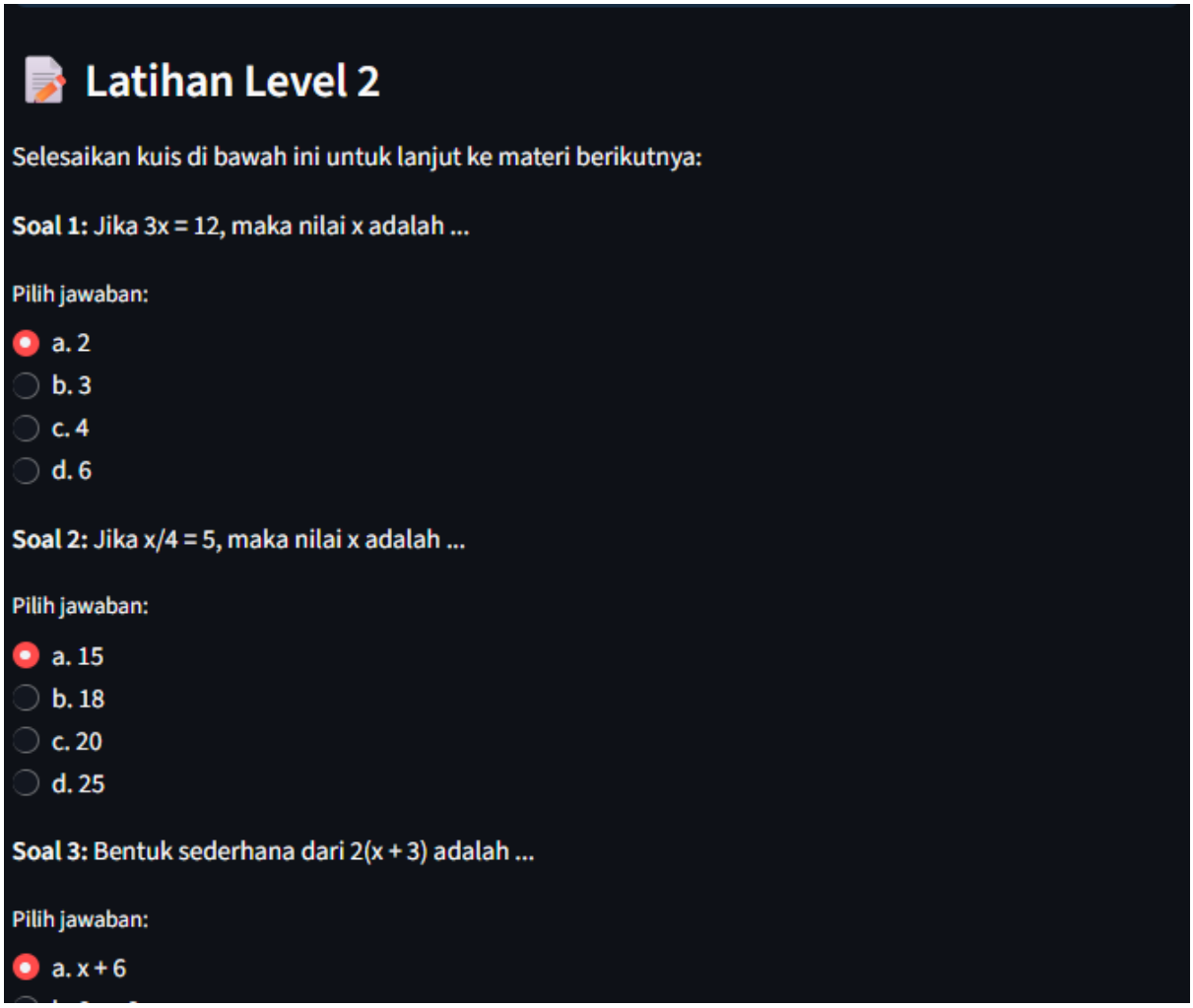


Gambar 5.1 Hasil Klasifikasi Profil Siswa

5.2 Evaluasi Mekanisme Adaptasi (Forward & Backward)

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan siklus adaptasi dua arah secara *real-time*:

- Forward Adaptation: Jika siswa berhasil menjawab minimal 4 soal dengan benar, sistem memberikan akses untuk naik ke level materi berikutnya yang lebih kompleks.
- Backward Adaptation: Jika performa siswa menunjukkan hasil di bawah standar, sistem menggunakan logika st.rerun() untuk memberikan penguatan materi atau menurunkan level belajar guna memastikan pemahaman dasar tercapai terlebih dahulu.

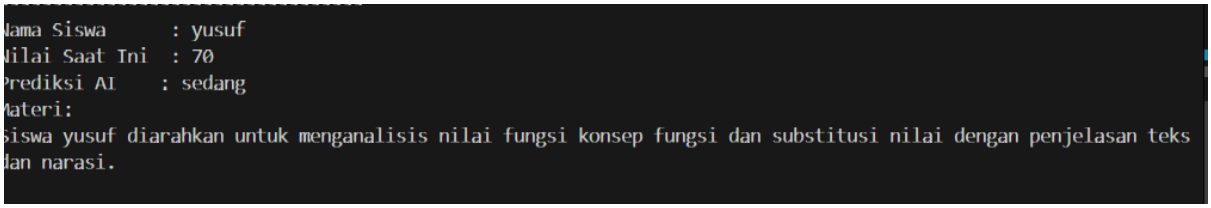


Gambar 5.2 Siswa Bisa Beradaptasi Dengan Level Soal

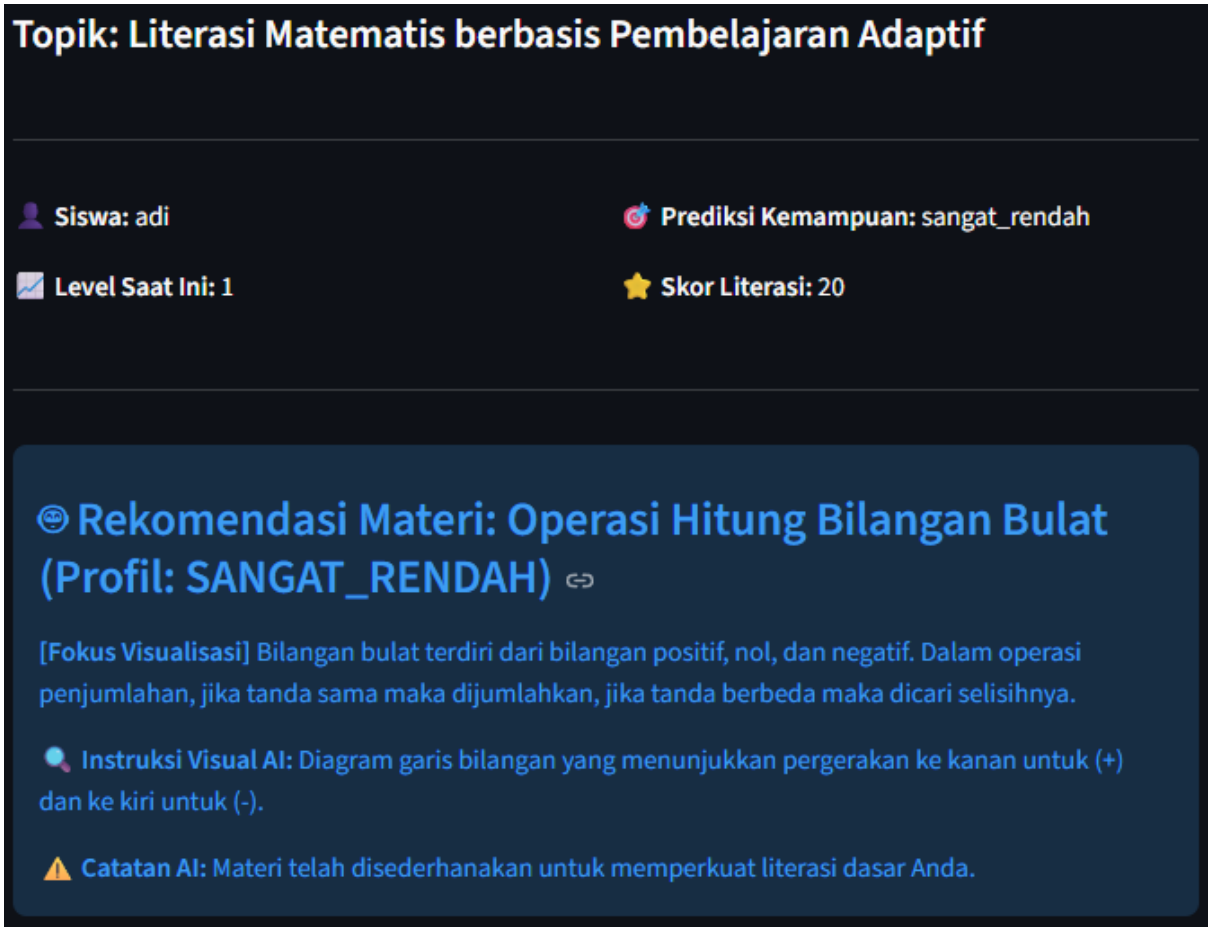
5.3 Transformasi dari Sistem Statis ke Adaptif

Melalui proses pengembangan, sistem telah berevolusi dari tahap inisial (versi awal) yang hanya menampilkan rekomendasi statis yang sama untuk semua siswa. Pada versi final, sistem telah memenuhi seluruh kriteria pembelajaran cerdas, yaitu:

- Integrasi dataset riil melalui siswa.csv.
- Pembaruan konten yang dinamis berdasarkan gaya belajar dan profil literasi.
- Looping evaluasi yang berkelanjutan hingga tujuan pembelajaran (*Goal State*) tercapai.



Gambar 5.3 Versi Awal yang hanya rekomendasi statis



Gambar 5.4 Versi Final Yang Sudah Dinamis Dan Adaptiv

5.4 Analisis Efektivitas untuk Literasi Matematis

Dengan penyajian materi yang menyesuaikan gaya belajar (misalnya penambahan visual_info untuk tipe visual), siswa dapat lebih mudah memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas literasi matematis siswa SMP di Indonesia sesuai dengan tujuan utama pengembangan sistem ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rancang bangun dan implementasi sistem pembelajaran adaptif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Efektivitas Algoritma AI**: Penggunaan algoritma *Decision Tree Classifier* terbukti efektif dalam melakukan klasifikasi profil kemampuan siswa secara otomatis dan objektif dengan mempelajari pola dari data nilai *pre-test* dan gaya belajar.
2. **Personalisasi Konten**: Sistem berhasil mengimplementasikan *Content Adaptive Learning*, di mana materi pembelajaran tidak lagi bersifat statis melainkan berubah secara dinamis sesuai dengan hasil prediksi AI dan gaya belajar siswa (Visual, Verbal, atau Kinestetik).
3. **Mekanisme Adaptasi Dua Arah**: Implementasi *Forward Adaptation* dan *Backward Adaptation* melalui siklus *feedback* kuis memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, memastikan pemahaman tercapai sebelum berlanjut ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi.
4. **Solusi Literasi**: Sistem ini memberikan solusi nyata terhadap permasalahan rendahnya literasi matematis di Indonesia dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan tidak seragam.
5. **Peran Framework Modern**: Penggunaan **Streamlit** sangat mendukung terciptanya antarmuka web yang interaktif dan mampu menjalankan logika adaptasi serta integrasi model AI dengan mulus dalam satu platform.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem yang lebih sempurna di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa poin berikut:

1. Perluasan Dataset: Disarankan untuk menggunakan dataset dari interaksi siswa di dunia nyata dalam skala yang lebih luas guna meningkatkan akurasi model *Decision Tree* dalam memprediksi kemampuan siswa.

2. Integrasi Generative AI: Menambahkan fitur *Large Language Model* (LLM) untuk membangkitkan penjelasan materi atau soal kuis secara otomatis yang lebih bervariasi berdasarkan kesalahan spesifik siswa.
3. Visualisasi Progres: Menambahkan fitur dasbor analisis bagi guru agar dapat memantau statistik perkembangan seluruh siswa di kelas secara lebih visual dan mendalam.

+1

4. Variasi Materi: Memperluas cakupan materi tidak hanya pada literasi matematis, tetapi juga pada topik-topik sains atau literasi bahasa lainnya dengan struktur adaptif yang serupa.
5. Optimasi Mobile: Mengembangkan versi aplikasi yang lebih ringan agar dapat diakses dengan mudah oleh siswa melalui perangkat seluler (smartphone) guna mendukung pembelajaran fleksibel di mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). *Classification and Regression Trees*. Belmont, CA: Wadsworth International Group.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3rd Edition. Morgan Kaufmann.

Kemendikbud. (2023). *Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Larose, D. T., & Larose, C. D. (2014). *Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining*. Wiley.

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter*. O'Reilly Media.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results: Factsheets - Indonesia*. OECD Publishing.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2020). *Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support*. Pearson.